

表 17 ECMO（体外膜肺氧合）治疗知情同意书

姓名		性别	☐ 男 ☐ 女	年龄	____ 岁
病案号		床位	____ 床	科室	_____
主要诊断					
ECMO 模式	☐ VA-ECMO（静脉-动脉，心脏支持为主） ☐ VV-ECMO（静脉-静脉，肺支持为主） ☐ ECPR（体外心肺复苏） ☐ 其他_____				
计划插管方式	☐ 股静脉-股动脉 ☐ 股静脉-颈内静脉 ☐ 股静脉-腋动脉 ☐ 中心插管 ☐ 其他_____				
一、什么是 ECMO?					
"体外膜肺氧合（ECMO）是一种高级生命支持技术。它将患者的血液从体内引出，通过人工膜肺进行氧合并清除二氧化碳，再由血泵将氧合后的血液输回体内。ECMO 可以暂时替代心脏和/或肺的功能，为心肺功能的恢复争取宝贵的时间。 ECMO 本身不治疗原发病——它只是""买时间""，让心脏或肺在""休息""中得到恢复。"					
二、为什么要做 ECMO?					
根据患者目前的病情，经过本学科（及/或多学科 MDT）讨论，认为： 1.患者的□心脏□肺功能已严重衰竭，常规药物治疗和呼吸机支持效果不佳，如果不启动 ECMO，患者面临极高的死亡风险。 3.ECMO 是当前情况下维持生命的必要手段，患者仍存在可逆因素，有恢复的可能。					
三、预计治疗时长					
ECMO 支持时间因病情和模式不同，具体时长取决于原发病恢复速度和有无并发症。					
1	VV-ECMO（肺支持）	通常 1-3 周，部分可达 4-6 周			
2	VA-ECMO（心脏支持）	通常 3-7 天，部分可达 2-4 周			
3	ECPR（心肺复苏）	通常 1-3 天评估神经预后			
四、ECMO 治疗有哪些风险和并发症?					
虽然医务人员将尽最大努力、严格按规范操作，但由于 ECMO 是一项高风险的侵入性技术，在治疗过程中仍可能发生以下并发症（基于国际 ELSO 注册数据库统计）：					
4.1 血管穿刺/切开相关并发症					
	并发症	说明			
1	穿刺/置管失败	因血管条件差、解剖变异等因素，可能无法成功置管			
2	血管损伤	包括动脉/静脉撕裂、夹层、穿孔，可能需要外科修复			
3	局部出血和血肿	穿刺处出血，大多可压迫止血，少数需外科处理			
4	假性动脉瘤/动静脉瘘	拔管后远期并发症，多数可保守或介入处理			
5	神经损伤	穿刺部位邻近神经受损，可导致感觉或运动障碍			
6	气胸/血胸/血气胸	颈内静脉穿刺时损伤胸膜或肺尖			
7	心包填塞	导丝或导管损伤心脏，心包积血压迫心脏（紧急危险）			
4.2 ECMO 运行期间并发症					
	并发症	说明			
1	出血	ECMO 常见并发症。包括穿刺点、消化道、呼吸道等部位,严重可危及生命			
2	血栓/栓塞	环路内血栓形成，或血栓脱落导致脑梗死、肢体缺血、肠坏死等			
3	脑损伤	包括脑出血、脑梗死、癫痫等,可能导致永久性神经功能缺损甚至脑死亡			
4	感染	血流感染、肺部感染、穿刺点感染等；ECMO 运行时间长者风险增加			
5	溶血	血泵对红细胞的机械破坏，严重时可能需要更换管路			

6	氧合器衰竭	膜肺功能随时间下降，需要更换
7	血小板减少	ECMO 消耗血小板，可能需要反复输注
8	肝素诱导血小板减少症	肝素引起的特殊免疫反应，需更换抗凝药物（如阿加曲班）
9	下肢缺血	股动脉插管侧下肢血流不足，严重时可能需要手术甚至截肢(发生率 1-5%)
10	心律失常	ECMO 运行中可能出现各种心律失常，需要药物或电复律

4.3 VA-ECMO 特有的并发症

	并发症	说明
1	左室膨胀/肺水肿	ECMO 增加心脏后负荷，左室淤血→肺水肿，需要 IABP/Impella/外科减压
2	差异性低氧(南北综合征)	股动脉插管时，上半身（心脏和脑）供氧不足，需要调整策略
3	主动脉瓣血栓	主动脉瓣长期不开放时可能在根部形成血栓

4.4 VV-ECMO 特有的并发症

	并发症	说明
1	再循环	ECMO 输出的氧合血被引流管重新吸入，导致全身氧合效率下降
2	CO ₂ 快速变化致脑损伤	上机初 CO ₂ 下降过快可能导致脑血流异常

4.5 其他可能的风险

治疗过程中可能根据病情需要改变原定治疗方案（如转换 ECMO 模式）；药物不良反应（肝素等抗凝药物过敏/不耐受）；输血相关风险（感染、过敏、输血相关肺损伤等）；与患者本身体质有关不可预知的不良后果；现有医学科学条件下，发生无法预料或不能防范的后果；治疗过程中可能需多次手术或介入操作；死亡风险：ECMO 患者总体住院存活率因原发病不同差异很大（约 40-60%），尤其 ECPR 患者预后更不确定。

五、ECMO 治疗有没有替代方案？

替代方案	为什么不选/局限	☐
继续最佳药物治疗	已尝试，效果不佳；继续等待可能导致不可逆的器官损伤	☐
常规机械通气	已使用，无法满足氧合/通气需求	☐
高频振荡通气	对部分 ARDS 可能有益，但对严重呼吸衰竭效果有限	☐
俯卧位通气	已尝试（如适用），效果未达到预期	☐
吸入一氧化氮/前列环素	已尝试（如适用），效果不足	☐
心脏移植/LVAD	不适合急诊/无供体/评估需要时间	☐

不启动 ECMO 的后果：鉴于目前心/肺衰竭严重程度，不启动 ECMO 将面临极高的死亡风险。

六、医生承诺

我们将尽一切努力，认真负责、细心谨慎，严格按照 ECMO 诊疗规范操作，在治疗前，将对患者进行全面检查和评估，严密观察病情变化。如发生并发症和意外，将全力组织抢救，ECMO 运行期间将保证 24 小时有专业人员监护，我们会在关键节点与家属沟通病情进展。

七、患者/家属权利

知情权	您有权了解 ECMO 治疗的性质、目的、风险及替代方案。
提问权	如有任何疑问，请随时向经治医师或科主任提出，我们会认真听取并耐心解答。
选择权	您有权同意或拒绝接受 ECMO 治疗，您的决定将得到充分尊重。
隐私权	所有医疗信息将严格保密。

拒绝治疗不影响其他治疗，如拒绝 ECMO，不影响继续接受其他常规治疗。

八、费用说明，ECMO 治疗费用较高，主要包括：

1	ECMO 耗材（管路套包、氧合器等）	一次性材料费
2	ECMO 运行费用(设备使用、血气/ACT 监测等)	按日计算
3	ICU 治疗费用	药品（抗感染、镇静镇痛等）、监护、检查等
4	血制品费用	红细胞、血浆、血小板等，使用量可能较大
5	可能的 CRRT 费用	持续肾脏替代治疗

具体费用因病情复杂程度、运行天数和并发症情况差异很大。医保报销比例依各地政策而定，部分耗材可

能需自费。建议家属咨询经治医师和医保办了解详细情况。			
九、签字			
患者/家属声明：我已仔细阅读（或听取经治医师朗读并解释）上述全部内容，对 ECMO 治疗目的、方法、风险、替代方案及费用已充分了解。经治医师已对我的疑问进行了详细解答。经过慎重考虑：			
☐	我	接受 ECMO 治疗，并自愿承担由此产生的合理治疗费用和相关风险。	
☐	我	接受 ECMO 治疗，我知晓拒绝该治疗可能带来的后果。	
患者签名		与患者关系	☐ 本人口配偶口子女口父母口其他 _____
家属签名	_____	与患者关系	_____
家属签名(第二家属)	_____	与患者关系	_____
日期	20__年__月__日 __时	联系电话	_____
如患者无法亲自签署（昏迷/镇静/无民事行为能力），由法定代理人或近亲属代为签署。			
医师声明：我已向患者及/或家属详细说明了 ECMO 治疗的适应症、预期获益、可能风险和并发症、替代治疗方案及费用情况，并回答了相关疑问。			
经治医师签名		日期	20__年__月__日 __时
上级医师签名		日期	20__年__月__日 __时

依据：ELSO 通用指南（2021-2024）+ 《医疗机构管理条例》+ 《医疗纠纷预防和处理条例》+ 中华医学会重症医学分会规范

用途：ECMO 治疗前与患者/家属的正式知情告知与签字